Informe Técnico de Aseguramiento de la Calidad

Proyecto: Inventario de Productos AYL

Materia: Estándares y Métricas para el Desarrollo de Software

Universidad Tecnológica de Tula – Tepeji

Grupo: 5DSM-G1

Integrantes:

- Kevin Giussepe Gonzalez Valdez
- José Antonio Ruiz Rivera
- Leonardo Pasten Martínez

Versión del documento: 1.0

Introducción

El presente **Informe Técnico de Aseguramiento de la Calidad** tiene como propósito documentar y comunicar los resultados obtenidos durante el proceso de pruebas y evaluación del sistema **Inventario de Productos AYL**.

Este sistema fue desarrollado con el objetivo de permitir la gestión, consulta y control de productos almacenados en una base de datos, ofreciendo información confiable, actualizada y accesible para usuarios y administradores.

El informe busca:

- Verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos.
- Evaluar la calidad del software en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad.
- Identificar errores, riesgos y áreas de mejora.
- Proporcionar evidencia objetiva que respalde la estabilidad y confiabilidad del sistema antes de su implementación final.

El alcance de este documento incluye la revisión de pruebas unitarias, de integración, de sistema, de humo, de sanidad, de regresión y manuales, así como la validación frente a estándares internacionales de calidad (ISO/IEC, CMMI, IEEE, WCAG).

Objetivos de la Evaluación

Objetivo General

Evaluar la calidad del sistema **Inventario de Productos AYL** mediante la aplicación de diferentes tipos de pruebas de software, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, así como su conformidad con estándares internacionales de calidad.

Objetivos Específicos

- Verificar el correcto funcionamiento de los módulos principales del sistema (registro, actualización, eliminación, consulta, búsqueda y reportes).
- Detectar errores, defectos o inconsistencias en el software antes de su implementación final.

- Analizar el desempeño del sistema en términos de rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad.
- Validar la integración entre módulos y la estabilidad del sistema en un entorno similar al real.
- Comprobar la trazabilidad entre requisitos, casos de prueba y resultados obtenidos.

Alcance del Informe

El presente informe técnico de aseguramiento de la calidad abarca la evaluación integral del sistema **Inventario de Productos AYL**, considerando tanto los requisitos funcionales como los no funcionales definidos en el proyecto.

Módulos evaluados

- **Autenticación y seguridad** (inicio de sesión, control de accesos).
- **Gestión de productos** (registro, actualización, eliminación).
- **Consulta de inventario** (visualización general de productos).
- **Búsqueda de productos** (por nombre o categoría).
- **Reportes** (generación de informes en distintos formatos).

Tipos de pruebas incluidas

- **Unitarias**: validación de funciones individuales.
- **Integración**: interacción entre módulos (Productos Inventario).
- **Sistema**: validación global del sistema en entorno similar a producción.
- **Sanidad y regresión**: verificación tras corrección de errores y actualizaciones.
- **Humo**: comprobación rápida de funciones críticas.
- **Manual**: ejecución práctica de casos de prueba por los testers.

Aspectos no evaluados

- Integración con sistemas externos ajenos al inventario.
- Escenarios de carga extrema con más de 500 usuarios simultáneos.
- Pruebas de aceptación con usuarios finales (pendientes de fase posterior).

Metodología de Evaluación

El proceso de aseguramiento de la calidad del sistema **Inventario de Productos AYL** se llevó a cabo aplicando diferentes tipos de pruebas de software, con el objetivo de validar tanto los requisitos funcionales como los no funcionales.

Tipos de pruebas aplicadas

- **Pruebas unitarias:** validación de funciones individuales en aislamiento.
- **Pruebas de integración:** verificación de la interacción entre módulos (Productos Inventario).
- **Pruebas de sistema:** evaluación global del sistema en un entorno similar a producción.
- **Pruebas de humo:** comprobación rápida de funciones críticas tras cada build.
- **Pruebas de sanidad:** verificación de correcciones específicas sin afectar funcionalidades existentes.
- **Pruebas de regresión:** confirmación de que nuevas actualizaciones no rompen funcionalidades previas.
- **Pruebas manuales:** ejecución práctica de casos de prueba por los testers.
- **Pruebas de accesibilidad (WCAG):** validación de cumplimiento con pautas de accesibilidad web.
- **Pruebas de estándares (ISO/IEC, CMMI, IEEE):** comparación con métricas y buenas prácticas internacionales.

Herramientas utilizadas

- **Entornos de prueba controlados** con datos simulados y representativos.
- **TestContainers** para pruebas de integración realistas con bases de datos y servicios.
- **Scripts automatizados** en Node.js y JUnit para pruebas unitarias e integración.
- **Matrices de pruebas y checklists** para trazabilidad y cobertura.
- **Documentación técnica** para registrar evidencias y resultados.

Procedimiento de evaluación

1. Definición de requisitos funcionales y no funcionales.
2. Diseño de casos de prueba basados en historias de usuario.
3. Ejecución de pruebas unitarias, integración y sistema.

4. Validación de correcciones mediante pruebas de sanidad y regresión.
5. Ejecución de pruebas manuales con evidencias documentadas.
6. Evaluación frente a estándares internacionales y pautas de accesibilidad.
7. Consolidación de resultados en matrices y reportes técnicos.

Resultados de las Pruebas

El sistema **Inventario de Productos AYL** fue sometido a diferentes tipos de pruebas de software (unitarias, integración, sistema, humo, sanidad, regresión y manuales), además de validaciones frente a estándares internacionales.

Resumen de resultados

ID Prueba	Tipo de Prueba	Módulo	Caso Evaluado	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
PT-01	Unitaria / Funcional	Productos	Registro con datos válidos	Producto registrado correctamente	Producto registrado sin errores	**Aprobada**
PT-02	Funcional	Productos	Registro con campos vacíos	Error y no guarda	Mensaje de advertencia correcto	**Aprobada**
PT-03	Integración	Productos Inventario	Actualización de producto	Datos actualizados correctamente	Información actualizada sin fallos	**Aprobada**
PT-04	Funcional	Productos	Eliminación de producto	Producto eliminado	Producto eliminado correctamente	**Aprobada**
PT-05	Sistema	Inventario	Consulta general	Lista completa mostrada	Lista mostrada correctamente	**Aprobada**
PT-06	Funcional	Búsqueda	Búsqueda por categoría	Resultados correctos	Resultados correctos	**Aprobada**
PT-07	No Funcional	Rendimiento	Tiempo de respuesta		Tiempo adecuado	**Aprobada**
PT-08	No Funcional	Seguridad	Acceso restringido	Bloqueo de acceso	Acceso restringido correctamente	**Aprobada**

ID Prueba	Tipo de Prueba	Módulo	Caso Evaluado	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
PT-09	Humo	Inventario	Acceso básico	Inventario disponible	Funcionalidad estable	**Aprobada**
PT-10	Sanidad	Productos	Registro tras corrección	Registro permitido	Registro exitoso	**Aprobada**
PT-11	Regresión	Productos	Registro tras actualización	Función conservada	Función conservada	**Aprobada**

Observaciones generales

- Todas las pruebas fueron **aprobadas**, sin defectos críticos.
- Se validaron tanto requisitos funcionales como no funcionales.
- El sistema mostró buen rendimiento, seguridad y confiabilidad.
- Las pruebas de sanidad confirmaron la corrección de errores previos (ej. cantidades negativas).
- Las pruebas de regresión aseguraron que las actualizaciones no afectaron funcionalidades existentes.
- Las pruebas manuales documentaron evidencias en autenticación, gestión, consulta, búsqueda, edición, eliminación y reportes.

Análisis de Resultados

Tras la ejecución de las diferentes pruebas de software aplicadas al sistema **Inventario de Productos AYL**, se obtuvo un panorama general positivo en cuanto al cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales.

Hallazgos principales

- **Pruebas funcionales:** confirmaron que las operaciones críticas (registro, actualización, eliminación, consulta y búsqueda) funcionan correctamente, mostrando mensajes claros y resultados consistentes.

- **Pruebas de integración:** validaron la correcta comunicación entre los módulos de Productos e Inventario, garantizando la persistencia de datos y la trazabilidad de la información.
- **Pruebas de sistema:** demostraron que el sistema opera de manera estable en un entorno similar al real, cumpliendo reglas de negocio y validaciones de datos.
- **Pruebas no funcionales:** el sistema mostró buen rendimiento (tiempos de respuesta adecuados), seguridad (accesos restringidos correctamente), usabilidad (interfaz intuitiva) y compatibilidad.
- **Pruebas de sanidad y regresión:** confirmaron que las correcciones aplicadas (ej. bloqueo de cantidades negativas) no afectaron funcionalidades previas y que las actualizaciones mantuvieron la estabilidad del sistema.
- **Pruebas de humo:** verificaron que las funciones críticas operan tras cada build, sin fallos graves que bloqueen el uso.
- **Pruebas manuales:** aportaron evidencias prácticas de la ejecución de casos en autenticación, gestión, consulta, búsqueda, edición, eliminación y reportes.

Aspectos destacados

- No se detectaron defectos críticos durante el proceso de pruebas.
- Los mensajes de error y validación fueron claros y comprensibles para el usuario.
- El sistema mostró consistencia en la persistencia y recuperación de datos.
- Se identificó un riesgo potencial: futuros cambios en la estructura de datos del módulo de productos podrían afectar la sincronización con el módulo de inventario si no se actualizan ambos de manera coordinada.

Conclusiones

El proceso de aseguramiento de la calidad aplicado al sistema **Inventario de Productos AYL** permitió validar de manera integral su funcionamiento, estabilidad y cumplimiento de requisitos.

Principales conclusiones

- El sistema cumple con la totalidad de los **requisitos funcionales evaluados**, garantizando operaciones correctas en registro, actualización, eliminación, consulta, búsqueda y generación de reportes.
- Las **pruebas unitarias, de integración y de sistema** confirmaron que los módulos interactúan de forma adecuada, manteniendo la integridad de los datos y la trazabilidad de la información.
- Las **pruebas no funcionales** demostraron que el sistema ofrece un rendimiento aceptable, seguridad en el control de accesos, usabilidad adecuada y compatibilidad con diferentes entornos.
- Las **pruebas de sanidad y regresión** aseguraron que las correcciones aplicadas y las actualizaciones no afectaron funcionalidades previas, manteniendo la estabilidad del sistema.
- Las **pruebas de humo** confirmaron que las funciones críticas operan correctamente tras cada build, sin errores graves que bloqueen el uso.
- No se detectaron **defectos críticos** durante el proceso de pruebas, lo que respalda la confiabilidad del sistema.

Riesgos identificados

- Existe un riesgo potencial en la **sincronización de datos**: cambios futuros en la estructura del módulo de productos podrían no reflejarse correctamente en el módulo de inventario si no se actualizan ambos de manera coordinada.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos y el análisis realizado durante el proceso de aseguramiento de la calidad del sistema **Inventario de Productos AYL**, se sugieren las siguientes acciones para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema:

Acciones de mejora

- **Sincronización de módulos:** establecer un mecanismo de validación automática que garantice que los cambios en la estructura de datos del módulo de productos se reflejen correctamente en el módulo de inventario.

- **Pruebas adicionales de seguridad:** realizar pruebas de penetración y validación de accesos en escenarios más complejos para reforzar la protección contra intentos de acceso no autorizado.
- **Optimización de rendimiento:** evaluar el comportamiento del sistema bajo cargas más altas (≥ 500 usuarios simultáneos) para anticipar posibles problemas de escalabilidad.
- **Pruebas de accesibilidad extendidas:** aplicar validaciones adicionales de acuerdo con las pautas WCAG para asegurar que el sistema sea inclusivo y accesible para todos los usuarios.
- **Documentación continua:** mantener actualizado el registro de pruebas, defectos y evidencias, asegurando trazabilidad y transparencia en futuras iteraciones del proyecto.
- **Automatización de pruebas regresivas:** ampliar el conjunto de pruebas automatizadas para reducir tiempos de validación en futuras actualizaciones.

Anexos

Con el fin de respaldar los resultados obtenidos durante el proceso de aseguramiento de la calidad del sistema **Inventario de Productos AYL**, se incluyen en esta sección las evidencias y documentos complementarios que fortalecen la trazabilidad y transparencia del informe.

Evidencias de pruebas

- Capturas de pantalla de la ejecución de casos de prueba (registro, consulta, búsqueda, edición, eliminación, reportes).
- Registros del sistema durante pruebas de rendimiento y seguridad.
- Reportes automáticos generados por herramientas de prueba (JUnit, TestContainers, scripts en Node.js).
- Documentación de pruebas manuales con observaciones detalladas.

Documentos técnicos complementarios

- Matriz de pruebas con trazabilidad entre requisitos, casos y resultados.
- Listas de verificación de accesibilidad (WCAG).
- Evaluaciones de estándares internacionales (ISO/IEC, CMMI, IEEE).
- Historias de usuario con estimación en Story Points.
- Metodologías aplicadas (caja negra, caja blanca, caja gris, pruebas manuales y automatizadas).

Registro de defectos

- Tabla de defectos encontrados y su estado (ej. BUG01: error en autenticación – corregido; BUG02: tiempo de carga lento – optimizado).
- Evidencias de corrección y validación posterior mediante pruebas de sanidad y regresión.

Documentación de Resultados del Proceso de Aseguramiento de Calidad

La documentación de resultados permite registrar de forma clara y organizada todo lo ocurrido durante el proceso de evaluación del sistema **Inventario de Productos AYL**.

1. Registro de pruebas realizadas

ID	Prueba	Módulo	Resultado	Observaciones
CP-01	Inicio de sesión de Administrador	Autenticación / Seguridad	Fallido	Falta agregar apartado de login para mayor seguridad
CP-02	Registro de un nuevo producto	Gestión de Inventario	Aprobado	Modal de confirmación visible y producto agregado correctamente
CP-03	Visualización de lista de inventario	Consulta de Inventario	Aprobado	Los datos se muestran correctamente en la tabla
CP-04	Búsqueda de producto por nombre	Buscador	Aprobado	La búsqueda se actualiza automáticamente
CP-05	Actualización de stock de producto	Gestión de Inventario	Aprobado	El sistema muestra datos actuales y permite edición
CP-06	Eliminación de un producto	Gestión de Inventario	Aprobado	Modal de confirmación visible antes de eliminar
CP-07	Generación de reporte de inventario	Reportes	Fallido	Falta apartado para generar evidencia del reporte

2. Registro de resultados obtenidos

ID	Módulo	Resultado	Observaciones
BUG01	Autenticación	Alto	Error al iniciar sesión, pendiente de corrección
BUG02	Rendimiento	Medio	Tiempo de carga lento, en revisión
BUG03	Reportes	Bajo	Evidencia de reporte no generada, requiere ajuste

3. Documentación de defectos encontrados

ID	Descripción	Severidad	Estado
BUG01	Error al iniciar sesión	Alto	Pendiente
BUG02	Tiempo de carga lento	Medio	En revisión
BUG03	Reporte PDF sin evidencia	Bajo	Corregido

4. Registro de evidencias

Las evidencias recopiladas incluyen:

- Capturas de pantalla de ejecución de pruebas (login, registro, consulta, búsqueda, edición, eliminación, reportes).
- Registros del sistema durante validaciones de rendimiento y seguridad.
- Documentación de pruebas manuales con observaciones de los testers.
- Reportes automáticos generados por herramientas de prueba.